电路测试技术-6

电气学院　谭萍

本 周 实 验 内容

- 实验八　　元件特性的示波器测量法
- 实验九　　一阶电路的响应

实验八　元件特性的示波器测量法

一、实验目的

1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法；

注意：电压不能随意跨接、

电流通过接入采样电阻间接测量

2. 学习用示波器测量两信号的相位差的方法；

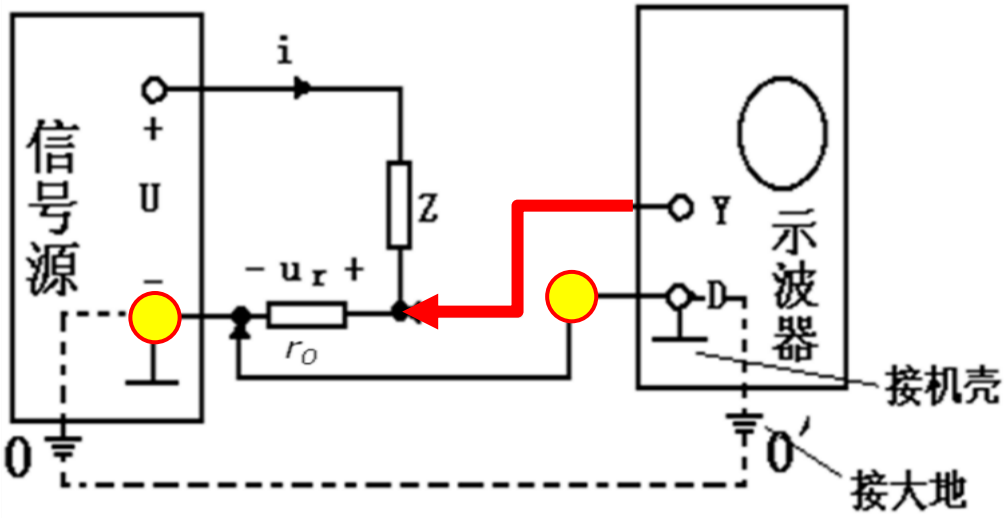
直接观察法和椭圆截距法

3. 熟悉用示波器测量元件特性的方法；

□ 可以测量信号幅度、频率及相位关系

1. 电压幅值的测量（y-t模式）

（注意接地，不能随意跨接）



2. 电流幅值的测量（y-t模式）

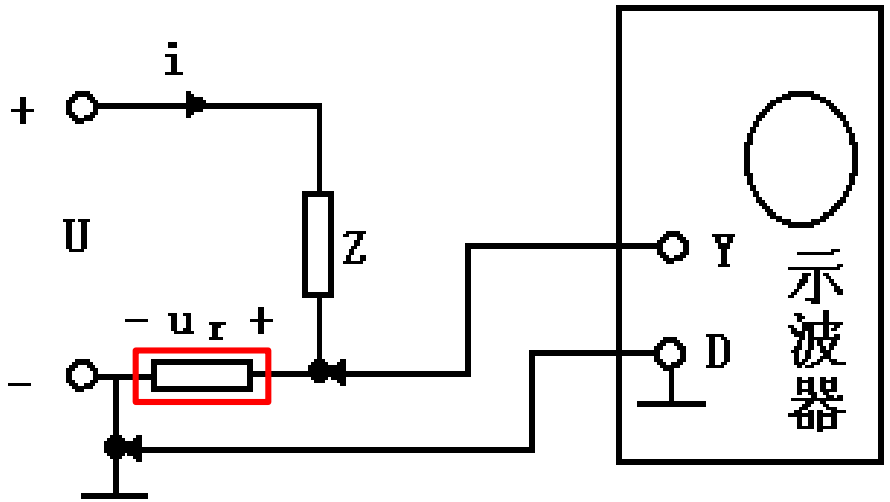
采用取样电阻串连于回路中

（注意“共地”问题）

对取样电阻r_0的要求：

- r_0<<|Z| ： 1/20-1/10
- r_0为线性的，则有$i=u_{r0}/r_0$
- r_0为无感电阻

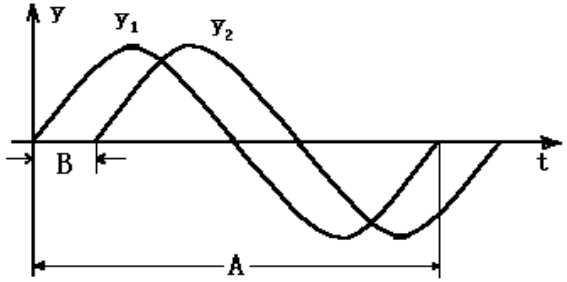
（信号很弱，怎么办？）



3. 同频率信号的相位差（角）的测量

A. y-t模式

直接法



设加于x轴和y轴的两正弦量为：

$X=Y_1\sin(\omega t)$，　$Y=Y_2\sin(\omega t-\varphi)$

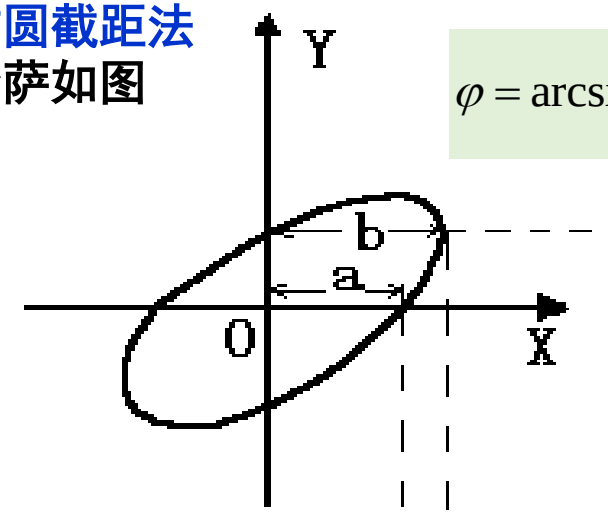
$$\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{B}{A}$$

注意判断符号

B. x-y方式下，

椭圆截距法

李萨如图



$$\varphi = \arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$$

✓ 截距法只能测出相差角度，

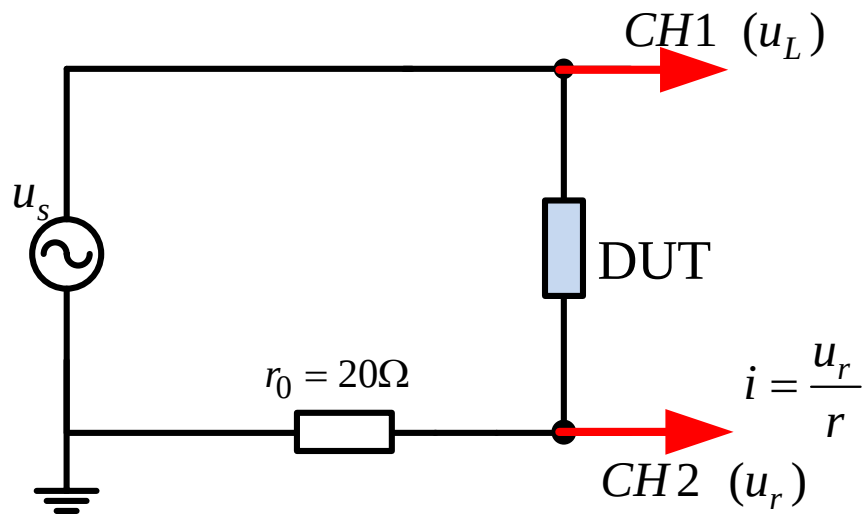
无法判定超前或滞后关系

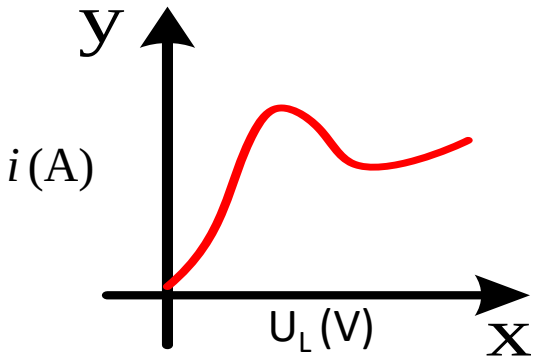
注意:

- 先设耦合为GND，确定原点O
- 用光标法，读取a和b等

4. 元件V-A特性的测量

X-Y模式





绘图注意事项：

（1）标出坐标轴及零点位置；

（2）标出坐标轴名称，及各曲线代表的量；

（3）标记CH1及CH2灵敏度

（4）根据斜率估计R，应减去取样电阻r_0影响

二、实验任务

1. 如右图所示的RC移相电路，（R=510Ω，C=1μF）

$U_s(t)=5\sin(800\pi t)$ [V]，（注意：峰峰值为10，f=?）

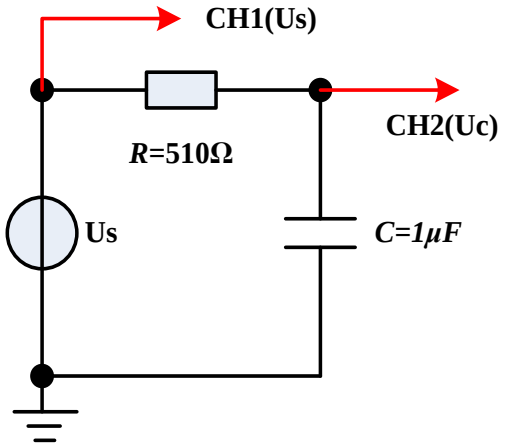
测量该电路的移相（即U_s和U_c的相位差），并测量U_c的幅值

写出U_c的表达式 $U_c(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$ [V]（测量：A、φ及ω）

（1）直接法：y-t模式，同时画出Us和Uc的波形并记录数据

（2）椭圆截距法：xy模式，画出测量波形并记录数据

* 注意：光标法读数+自动测量；Us以示波器读数为准

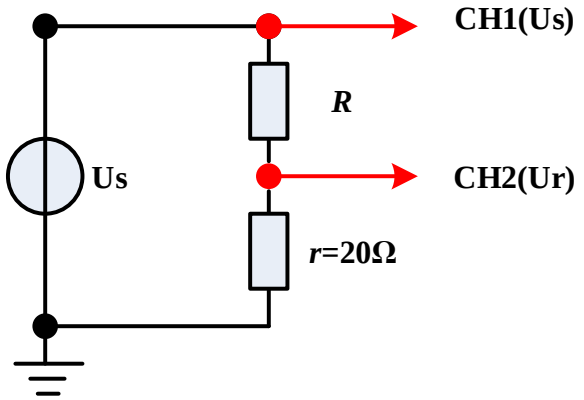


2. 测量R=510Ω的电阻元件的端口特性曲线

画出实验线路图。（建议：取样电阻r=20Ω）

实验要求：$U_s(t)=5\sin(800\pi t)$ [V]

记录波形及数据　　* 注意：工作模式



3. 测量非线性电阻元件的端口特性曲线（i 随U的变化）

画出实验线路图。记录波形及数据。

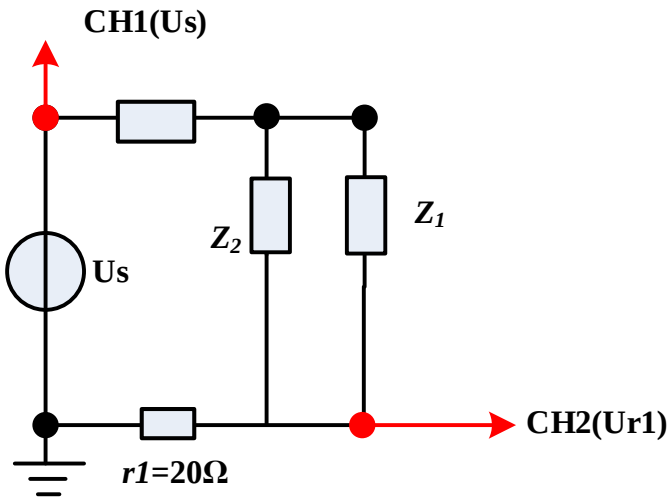
（建议电源$U_{pp}\approx$16V，f=500Hz，$U_s(t)$=？）

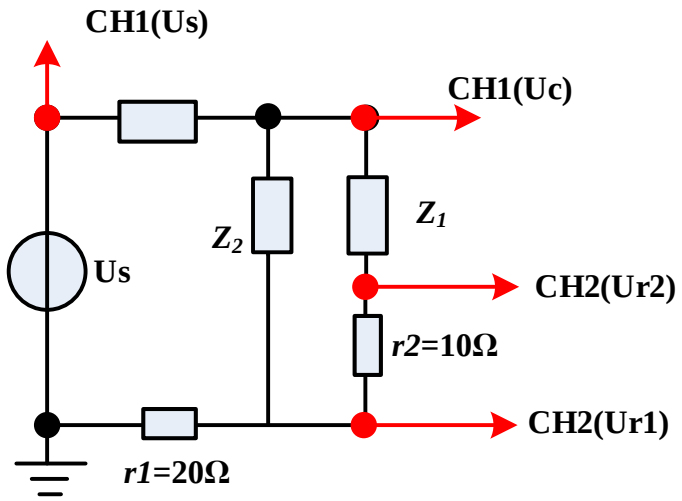
* 注意：先在Y-t模式下使信号波形完整显示至少一个周期，

再切换至XY方式，否则可能图形不全

三、实验报告要求

1. 绘出移相电路电压波形图和李萨育图形，求出相位差，并与计算所得相位差进行比较
2. 绘出有关元件的特性曲线，并加以分析说明
3. 设计用示波器和信号源测量电感元件和电容元件在f=600Hz 时阻抗的实验电路，并说明测量方法和测算步骤和过程。

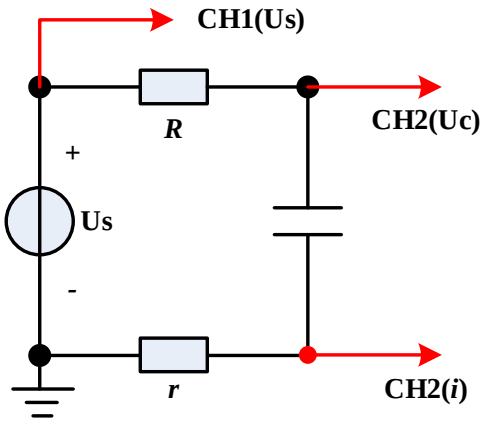




实验九 一阶电路的响应

一、实验目的

1. 学习用示波器观察一阶电路的过渡过程
2. 学习用示波器测量一阶电路时间常数的方法
3. 观察一阶电路阶跃响应和方波激励响应的规律和特点。



二、实验任务

- 研究RC电路在正方波Us激励作用下的电容电压和电流响应，实验电路如右图所示，
- 正方波激励电压源的参数：

  $U_{sp\text{-}p}$=10V，f=200Hz，C=0.1μF，R=？
- 分别描述5RC=T/2, 5RC<T/2和5RC>T/2下，

  $U_s(t)$和$U_c(t)$，$U_s(t)$和$i_c(t)$的波形。(共6张图）

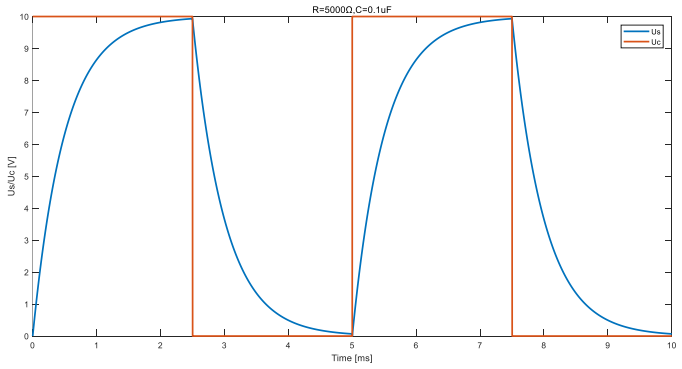
f=200Hz，T=5ms，τ=RC

当5RC=T/2时，

→ R=T/C/10=5ms/0.1uF/10=5kΩ

实验时，r=20Ω，

分别取R=1kΩ，5kΩ和20kΩ三种情况

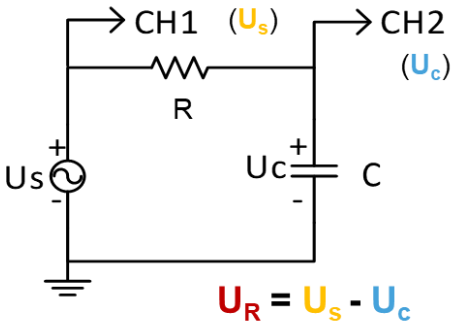


1.5-2个周期 $U_s(t)$和$U_c(t)$

四、实验注意事项

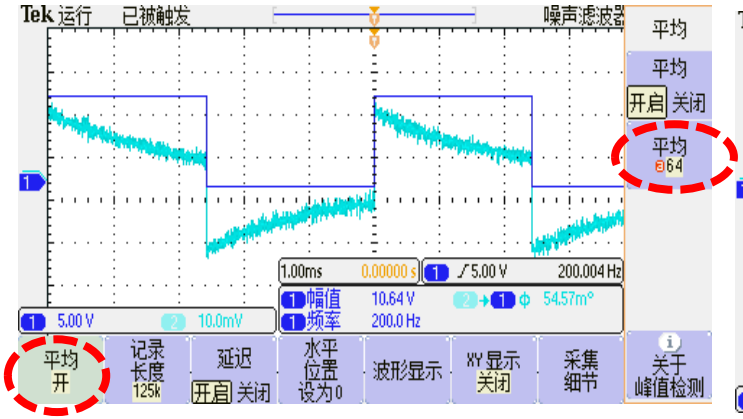
1. 信号源是Upp=10V的**正方波**，即方波的直流偏置Offset设为5V
   （示波器输入耦合也应设置正确：DC/AC/GND?）

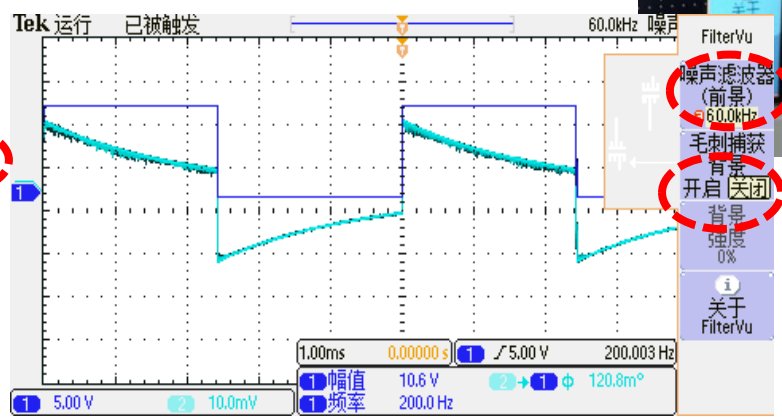
2. 可利用示波器的波形数字运算功能对电阻R两端的电位作减法运算来测试RC串联电路的电流波形（若R的阻值已知）



3. **用取样电阻方法测试电流时，电压较小，噪声太大怎么办？**
   ① 适当增大采样电阻r（保证1/20~1/10）
   ② 不加采样电阻r，而利用数学运算测量电流 $i_R=U_R/R$
   ③ **多次时间平均**：波形获取（"Acquire"）设置为"平均开"
   ④ **噪声滤波**（FilterVu）　**仅y-t模式**
   =>前景带宽设置~100 kHz，毛刺捕获背景"关闭"，仅**y-t方式**





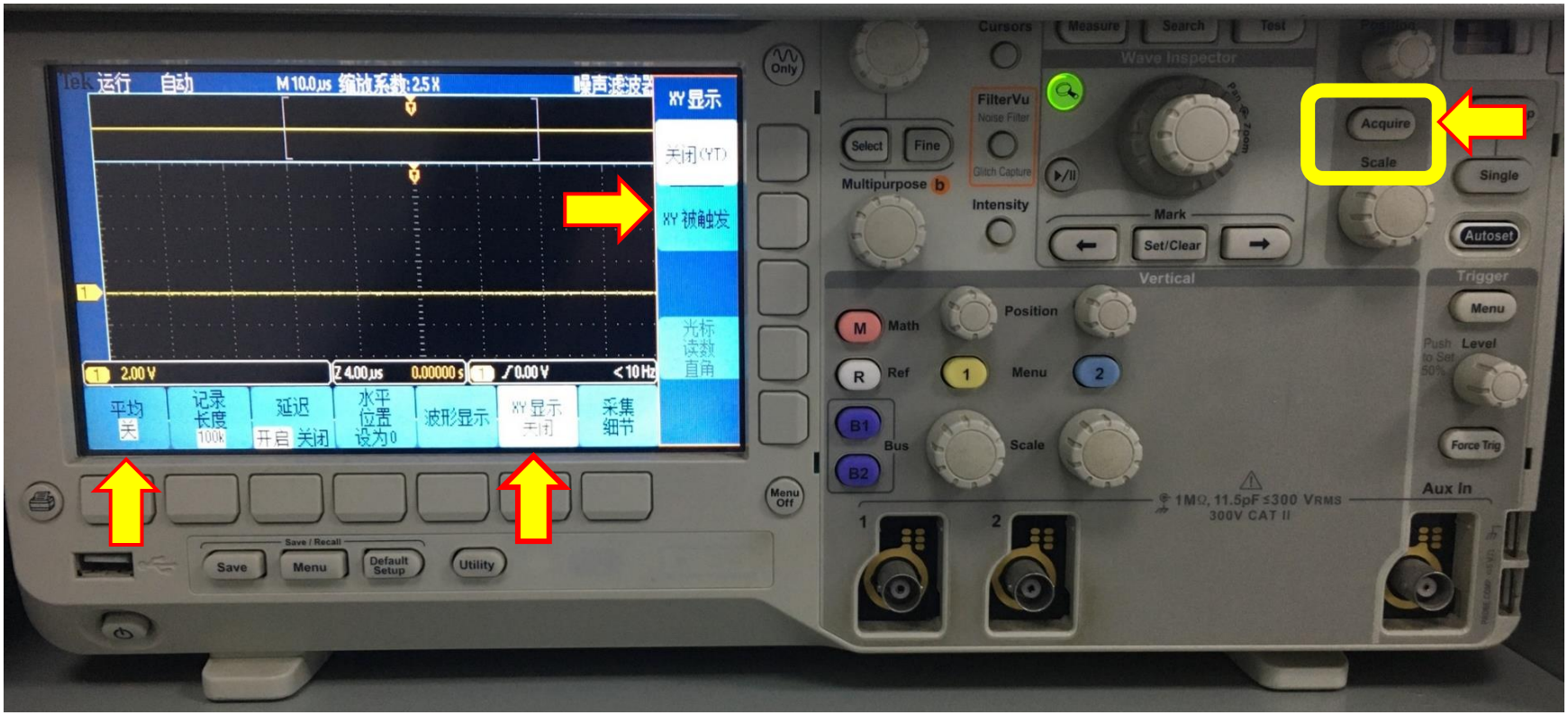


注意事项

1. 采集设置

（1）工作方式选择（y-t方式，x-y方式）

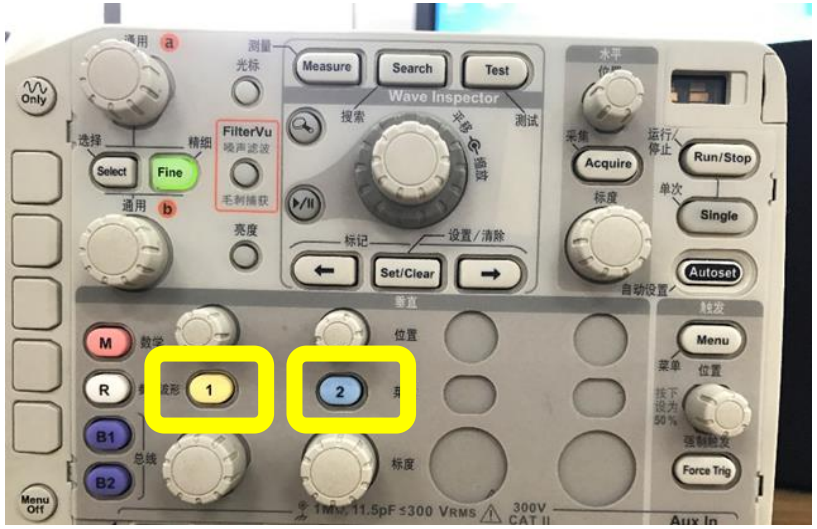
（2）多次时间平均

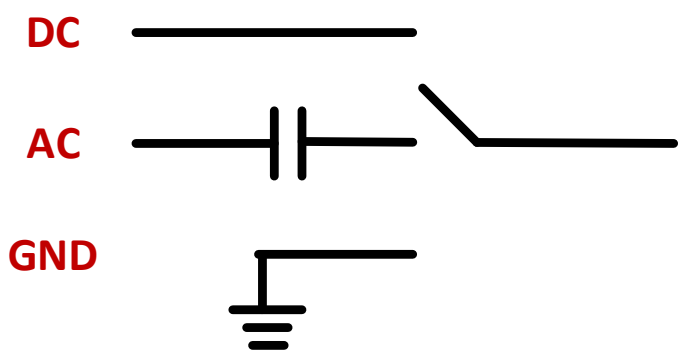


注意事项

2. 输入耦合选择（DC、AC、接地）



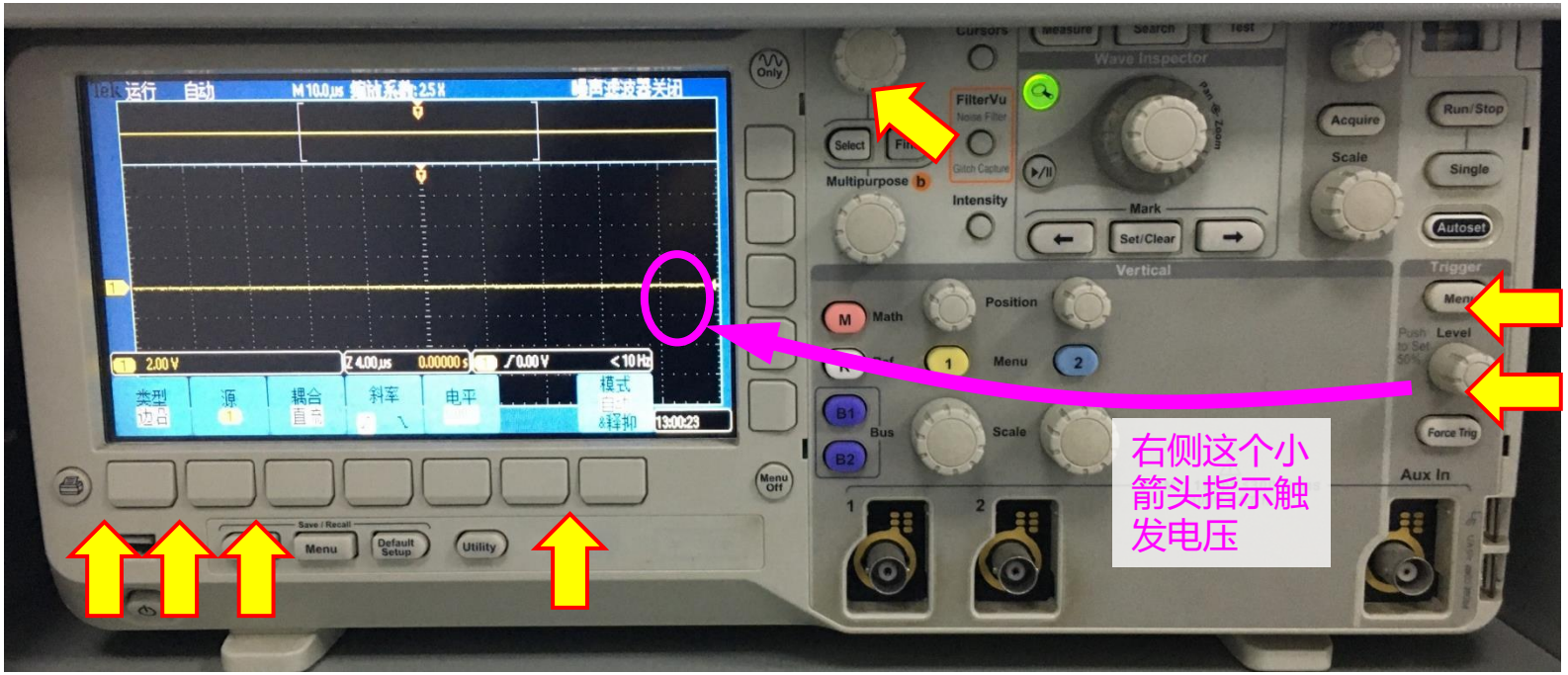




注意事项

3. 触发设置

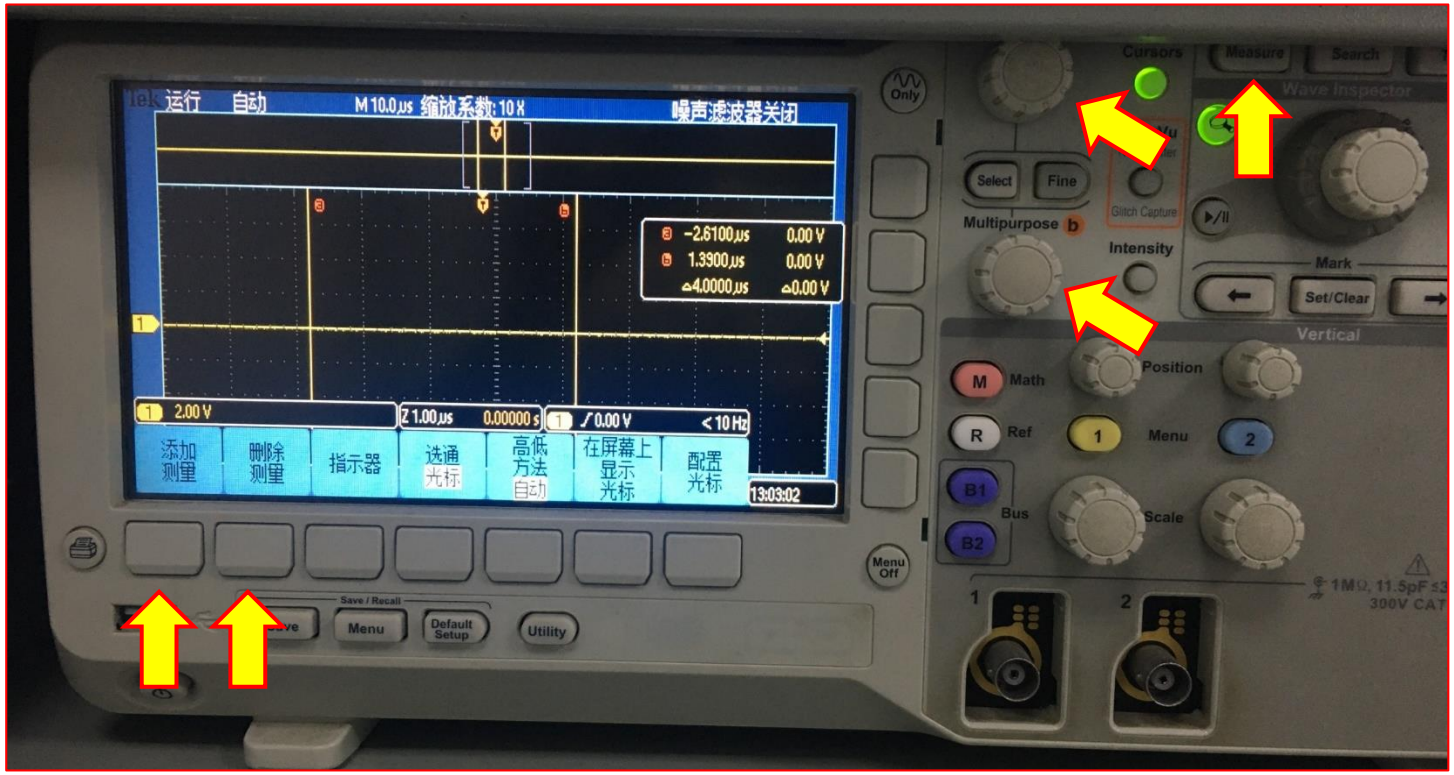
■如果测量的波形不稳定，很可能是触发没有设置好。



- 触发的几个要素：触发源，触发方式，触发电平，触发耦合；
- 用最简单的触发方式，触发源最好选择参考向量，上升沿触发，触发电平介于触发源波形的峰和谷之间。

注意事项

4. 测量设置


运行 自动
M 10.0µs 缩放系数: 10 X
噪声滤波器关闭
-2.6100µs 0.00 V
1.3900µs 0.00 V
Δ4.0000µs Δ0.00 V
2.00 V
1.00µs 0.00000 s
0.00 V
< 10 Hz
添加测量
删除测量
指示器
选通光标
高低方法自动
在屏幕上显示光标
配置光标
13:03:02
Only
Cursors
Measure
Search
Wave Inspector
Select
Fine
Multipurpose b
Glitch Capture
Intensity
Mark
Set/Clear
Vertical
M
Math
Position
R
Ref
1
Menu
2
B1
B2
Bus
Scale
Menu Off
Save / Recall
Menu
Default Setup
Utility
1
2
1MΩ, 11.5pF
300V CAT

下 周 实 验 内容

实验十一　二阶电路的响应

实验十二　串联谐振回路

实验十一　二阶电路的响应

一、实验目的

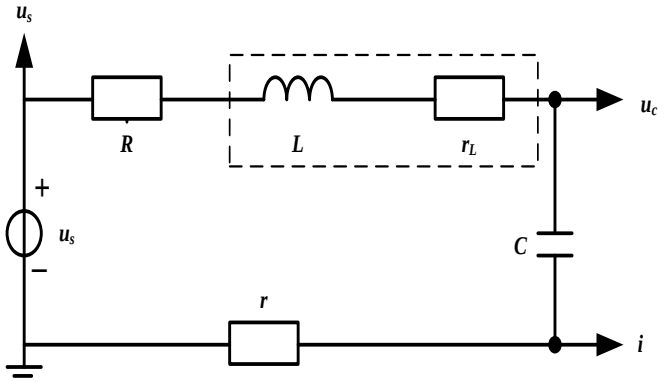
1. 加深对RLC串联**二阶电路暂态响应**的形式与元件参数关系的了解；
2. 学习测量RLC串联二阶电路的**状态轨迹**；
3. 学习用示波器测量二阶电路的**衰减振荡的角频率和阻尼系数**。

二、预习要求： 完成P163 五(1)(2) P163七(1)(2)

1. 掌握二阶电路暂态过程的理论知识，特别要学习**过阻尼、欠阻尼的状态轨迹**和**欠阻尼的振荡角频率、阻尼系数的测量方法**。
2. 确定RLC串联电路在欠阻尼和过阻尼下的实验参数。要求在**L=100mH，C=0.1μF**，激励正方波峰峰值**U_{spp}=10V**，**频率f =200Hz**条件下，**确定电阻R取值使电路分别处于欠阻尼和过阻尼状态。**（欠阻尼时，在半个方波周期内振荡2～4个周期，过阻尼、欠阻尼均要求在正方波的半个周期达到稳定）
3. 思考题P169——七（1）（2）

三、实验任务

1. 按图连接RLC串联二阶电路，在正方波激励：U_{spp}=10V，f=200Hz条件下，改变电路中R的值，通过观察U_S以及U_c、i_L波形，使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态，并分别记录各自的电阻阻值。



对于RLC串联电路，
其阻尼系数（衰减系数） $\alpha = \dfrac{R}{2L}$

谐振角频 $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

$\alpha = \omega_0$时，$\dfrac{1}{\sqrt{LC}} = \dfrac{R}{2L} \Rightarrow R = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

2. 测量电路处于欠阻尼时的振荡角频率ω_d和阻尼系数α。

3. 描绘出过阻尼情况下Us以及Uc、iL波形及过阻尼、欠阻尼的状态轨迹。

四、实验注意事项

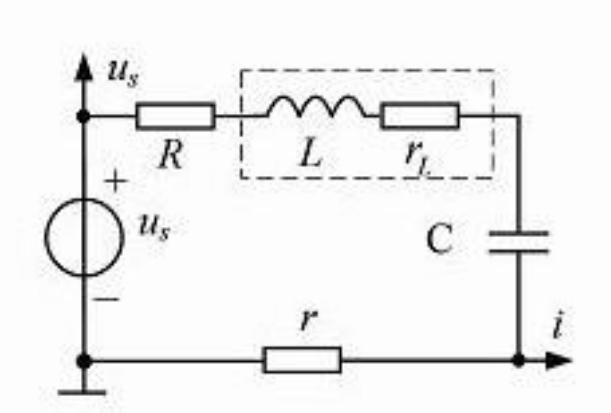
实验前应设计好电路参数，而且注意**电感内含有约150Ω的内阻**。

实验十二　串联谐振电路

一、实验目的

1. 观察串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解；
2. 学习RLC串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。

二、预习要求：



1、理解串联谐振的条件和谐振特点

2、计算下图所示串联电路的谐振频率

（Q=1.5、L=100mH、C=0.1μF，r_L=150Ω）

估算串联电路谐振频率，并根据计算值绘出幅频特性

3、预习思考题（P175 七（1）（2）

品质因数：$Q=\dfrac{\omega_0 L}{R}=\dfrac{1}{\omega_0 RC}$

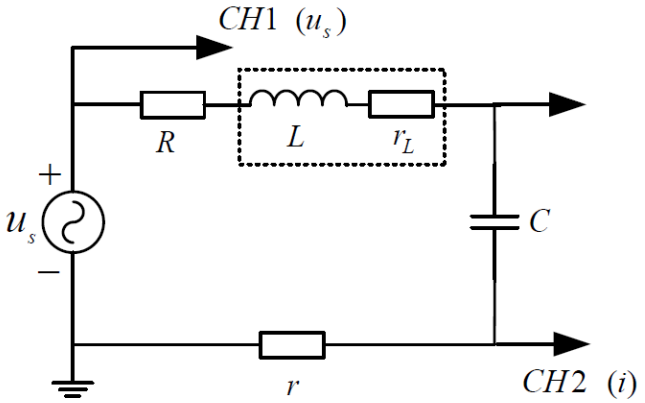
$R=R_{总}-r_L-r_0\approx ?$

三、实验任务

1. 实验线路如图所示，找出RLC串联谐振的谐振点，**记录谐振频率f_0，串联测量谐振点电流I_0，**并绘出此时端口**电压$u_s(t)$和电流$i(t)$的波形**

2. 测量RLC串联谐振电路的幅频特性（可以用示波器的自动测量）。

3. 测量RLC谐振电路的相频特性（可以用示波器的自动测量）。



幅频特性和相频特性数据

	f_{l3}	f_{l2}	f_{lc}	f_{l1}	f_0	f_{h1}	f_{hc}	f_{h2}	f_{h3}
频率f（Hz）									
u_{rpp}（V）									
I		$1/\sqrt{2}$					$1/\sqrt{2}$		
I/I_0					1				
$\varphi_{u\text{-}i}$									